Hệ thống quản lý nhà trọ

PHÂN TÍCH YÊU CẦU
VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hợp đồng • Hóa đơn • Công nợ • Quyết toán

Kỹ năng lập trình nâng cao — N03

Nhóm: ……

Bài toán và phạm vi

- Một chủ nhà quản lý nhiều khu và nhiều phòng.
- Theo dõi người thuê, hợp đồng, chỉ số và các khoản phải thu.
- Người thuê xem được căn cứ tính tiền và lịch sử thanh toán.
- MVP: cho thuê → tính tiền → thu tiền → quyết toán; kèm xử lý sự cố.
- Thanh toán ghi nhận thủ công; đặt phòng công khai, AI/IoT ngoài phạm vi.

Tác nhân và phân quyền

Tác nhân	Được thực hiện	Giới hạn
Chủ nhà ADMIN	Quản lý tài khoản, phân công, khu/phòng và tài chính	Toàn bộ hệ thống của chủ nhà
Nhân viên STAFF	Lập hợp đồng, ghi chỉ số, lập hóa đơn, thu tiền, xử lý sự cố	Khu được phân công; không quản trị tài khoản/quyền
Người thuê TENANT	Xem hợp đồng, hóa đơn, giao dịch; gửi và theo dõi sự cố	Chỉ hợp đồng mình đại diện; không tự xác nhận thu tiền

Thành viên ở cùng là hồ sơ cư trú; không mặc nhiên có quyền của người đại diện.

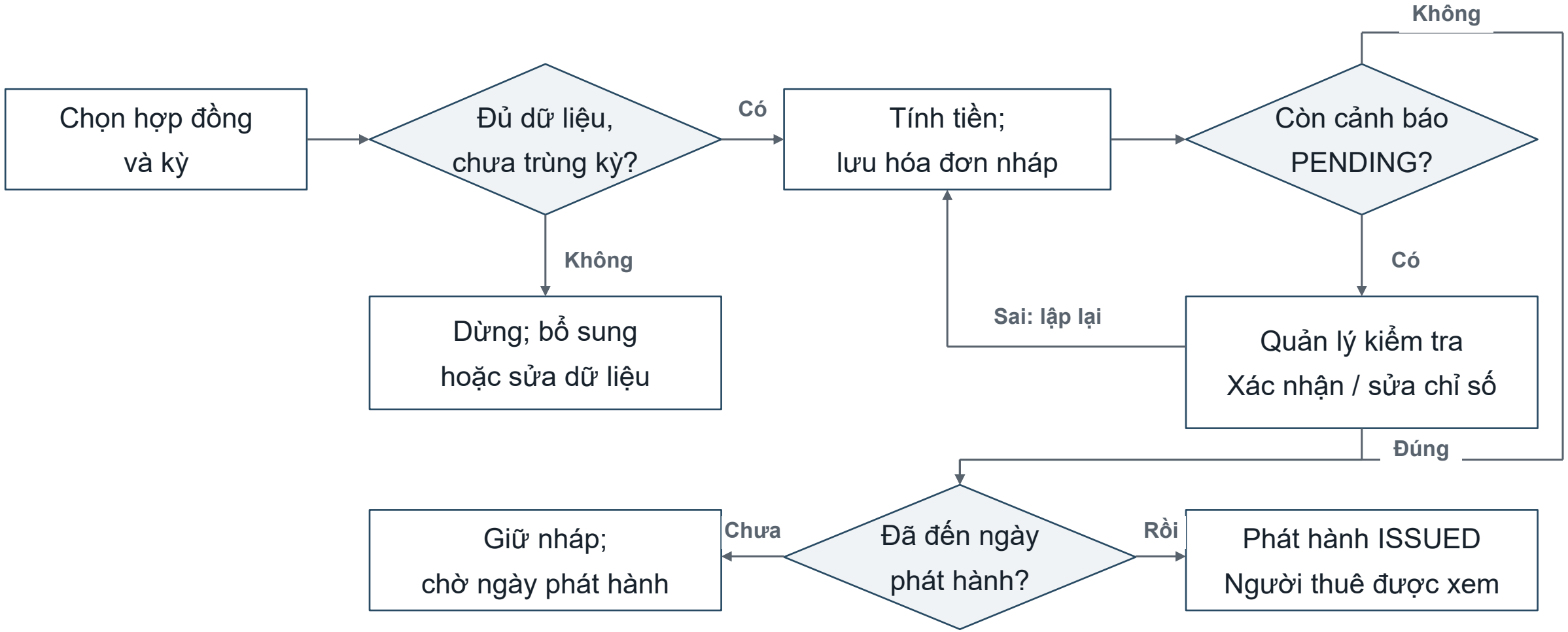
Chức năng quản lý và cho thuê

Nhóm chức năng	Use Case chính	Tác nhân
Tài khoản	Tạo tài khoản; cập nhật, khóa tài khoản	ADMIN
Phân công	Phân công nhân viên; thu hồi phân công	ADMIN
Khu và phòng	Tạo khu/phòng; cập nhật phòng; chuyển phòng bảo trì	ADMIN; STAFF theo quyền
Người thuê	Tạo, cập nhật hồ sơ; tra cứu người thuê	ADMIN; tra cứu có giới hạn
Hợp đồng	Lập, tra cứu hợp đồng; cập nhật thành viên cư trú	ADMIN / STAFF; TENANT tra cứu

Chức năng tính tiền và vận hành

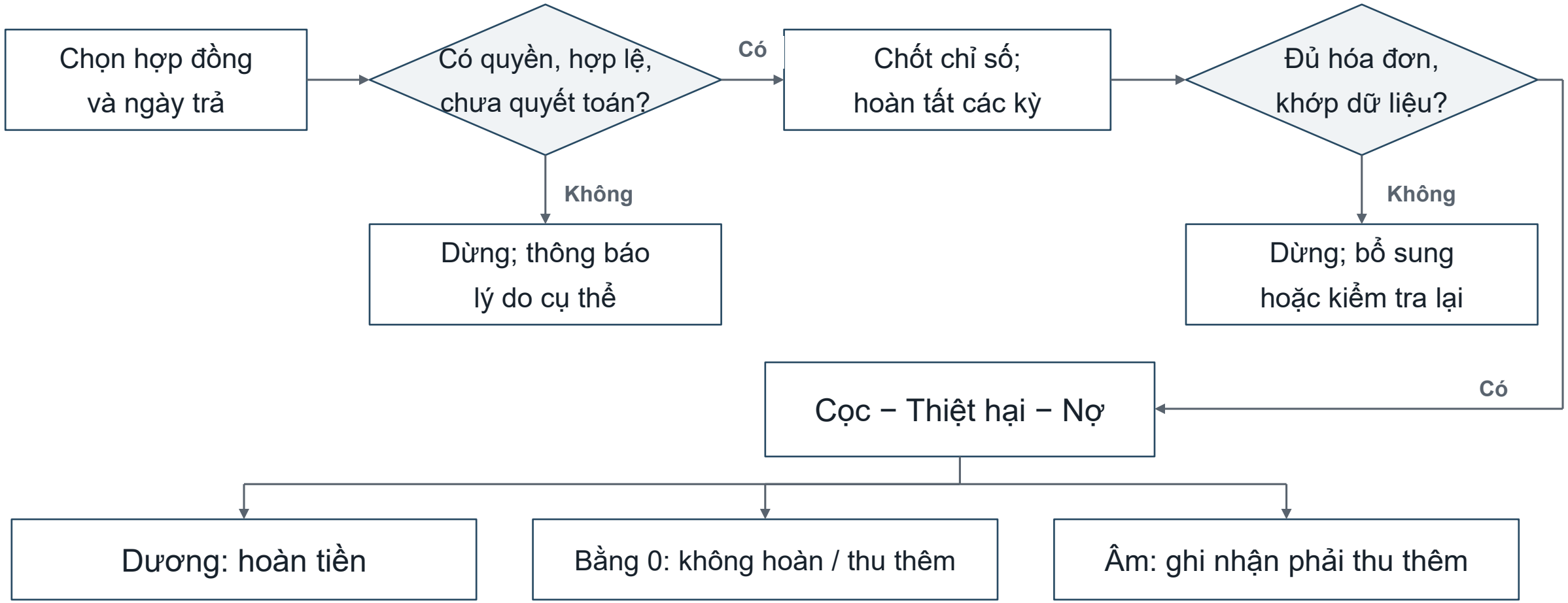
Nhóm chức năng	Use Case chính
Dịch vụ	Thiết lập đơn giá và ngưỡng cảnh báo theo khu
Điện nước	Ghi chỉ số; sửa chỉ số cuối; kiểm tra cảnh báo
Hóa đơn	Lập nháp; xóa nháp; phát hành; tra cứu hóa đơn
Thanh toán	Ghi nhận thanh toán; tra cứu công nợ; tổng hợp tiền thu
Trả phòng	Chốt kỳ cuối; quyết toán; cấn cọc; xác định hoàn/thu thêm
Sự cố	Gửi yêu cầu; đính kèm ảnh; cập nhật và theo dõi tiến độ

Luồng lập và phát hành hóa đơn



Không đủ lịch sử hoặc trung bình = 0: không đánh giá tăng theo phần trăm.

Luồng quyết toán trả phòng



Cấn cọc không phải tiền thu mới. Phần nợ chưa được thanh toán vẫn được giữ lại.

Quy tắc nghiệp vụ chính

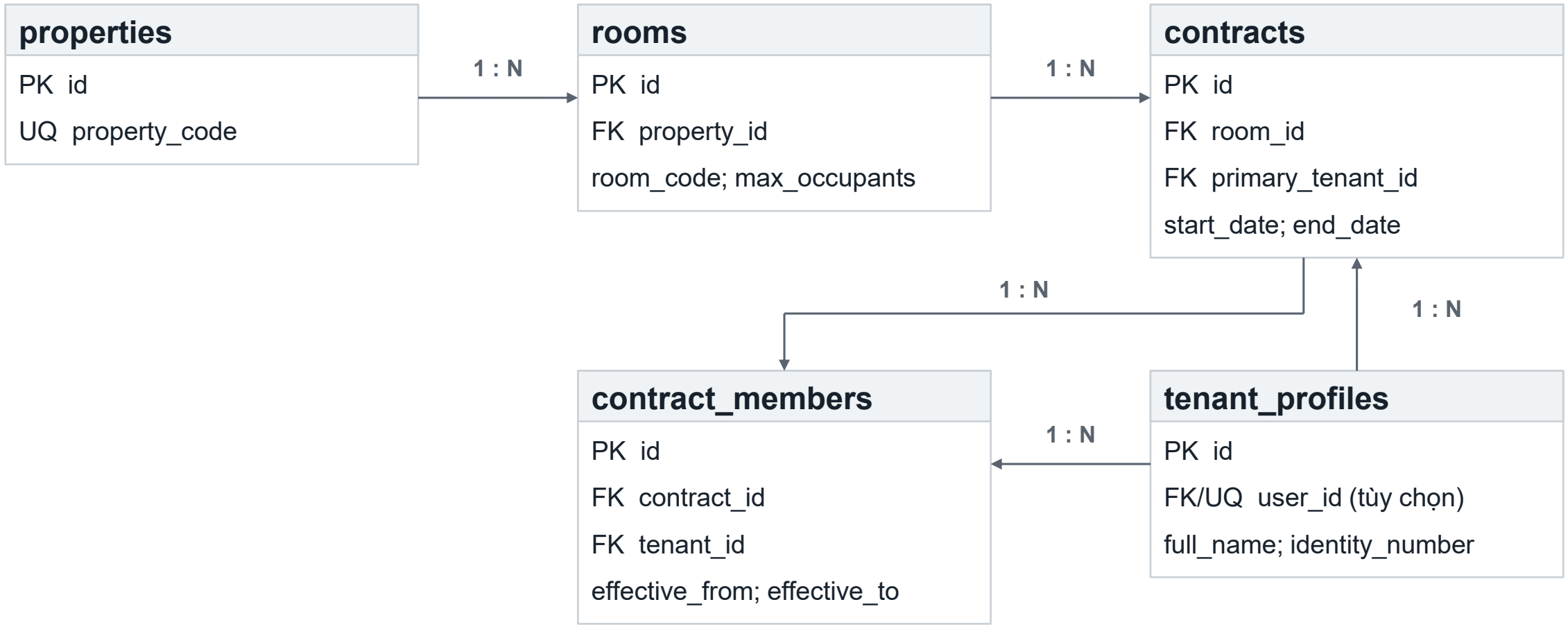
- Khoảng cư trú [ngày vào, ngày ra): trả ngày 16 thì tính đến hết ngày 15.
- Phí tháng tính theo ngày ở/ngày-người; điện nước tính chênh chỉ số.
- Đơn giá lấy tại đầu kỳ; một hợp đồng có tối đa một hóa đơn mỗi kỳ.
- Hóa đơn đã phát hành giữ nguyên; mỗi lần thu phải dương và không vượt nợ.
- Cọc trừ thiệt hại, sau đó cấn công nợ; không trừ điện nước hai lần.

Mô hình dữ liệu: 17 bảng

Nhóm dữ liệu	Các bảng
Tài khoản và phân công	users, employee_assignments
Khu và phòng	properties, rooms
Người thuê và hợp đồng	tenant_profiles, contracts, contract_members
Dịch vụ và điện nước	service_items, service_price_configs, meter_readings, consumption_alerts
Hóa đơn và quyết toán	invoices, invoice_items, payment_transactions, checkout_records
Sự cố và ảnh	maintenance_requests, maintenance_images

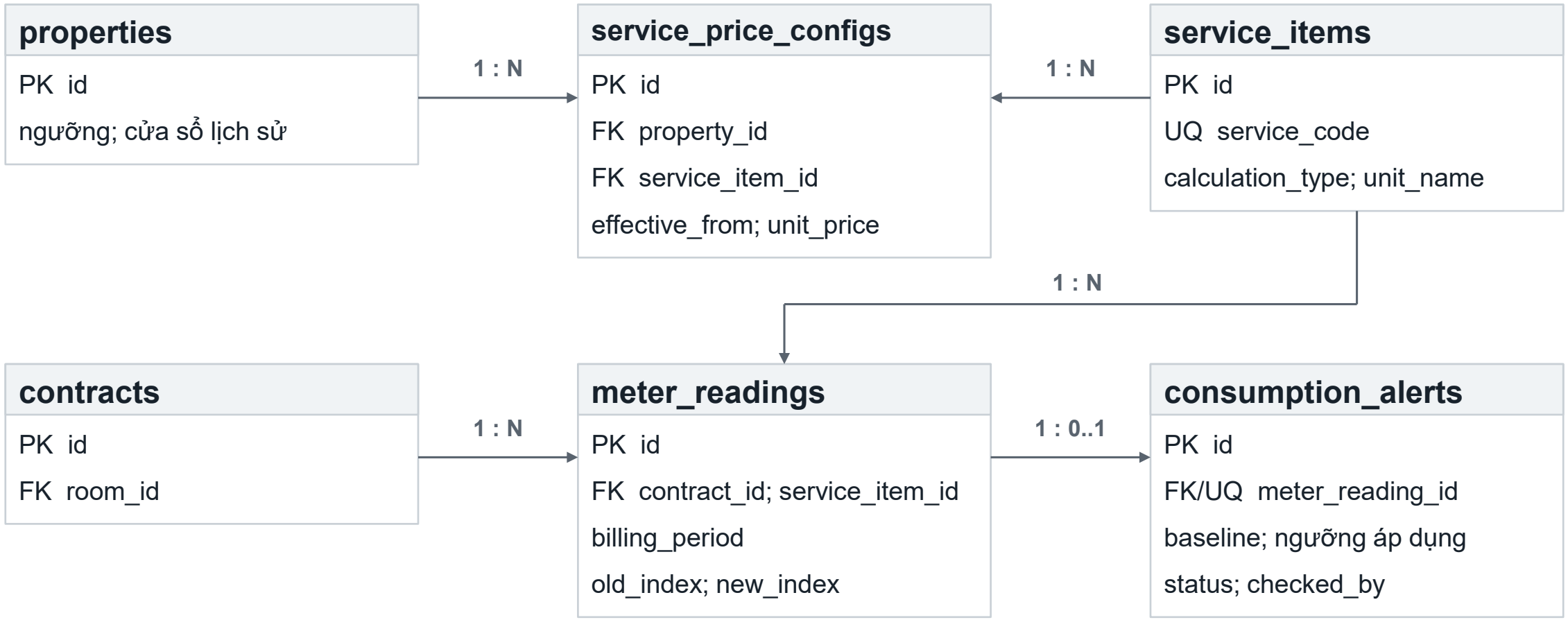
138 cột • 17 PK • 28 FK • 55 CHECK • 2 EXCLUDE • 6 view tính toán

ERD — khu nhà, người thuê và hợp đồng

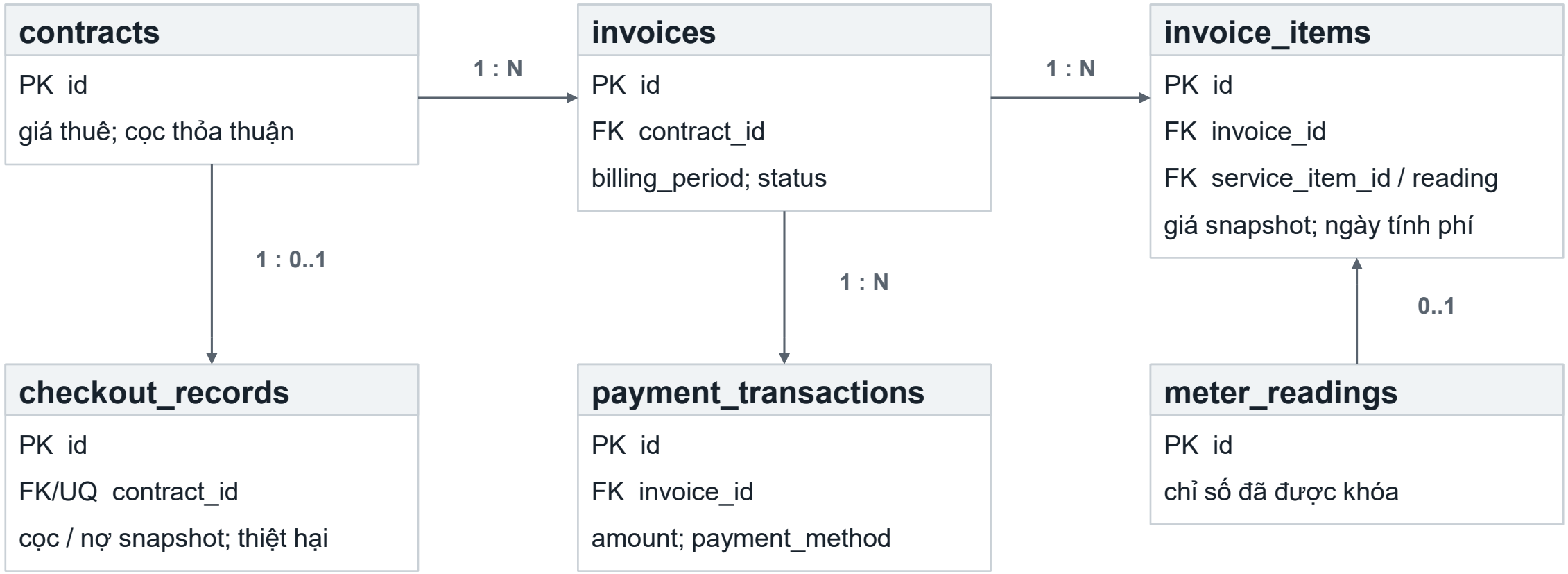


Một người dùng chung hồ sơ qua nhiều lần cư trú; không sao chép họ tên vào bảng thành viên.

ERD — đơn giá, chỉ số và cảnh báo



ERD — hóa đơn, giao dịch và quyết toán



Tổng tiền, đã thu, công nợ và số quyết toán được tính qua view từ dữ liệu gốc.

Thuộc tính và kiểu dữ liệu

Dữ liệu	Kiểu lựa chọn	Căn cứ
Khóa nội bộ	BIGINT IDENTITY	Liên kết ổn định bằng PK/FK
Tiền, đơn giá	NUMERIC(12,2)	Thập phân chính xác; làm tròn thành tiền
Chỉ số điện nước	NUMERIC(10,2)	Có thể có phần thập phân; mới ≥ cũ
Điện thoại, giấy tờ	VARCHAR	Giữ số 0 đầu; không dùng làm phép tính
Ngày / thời điểm	DATE / TIMESTAMPTZ	Phân biệt ngày nghiệp vụ và thời điểm
Kỳ hóa đơn	DATE ngày đầu tháng	Kiểu ngày hợp lệ; CHECK ngày = 1

Khóa và ràng buộc toàn vẹn

Cơ chế	Quy tắc được bảo vệ
PK + FK	Mọi bảng có định danh; không tham chiếu bản ghi không tồn tại
UNIQUE	Không trùng mã phòng trong khu, hóa đơn/kỳ hoặc mã giao dịch
CHECK	Tiền hợp lệ; mới ≥ cũ; ngày hợp lệ; trạng thái đúng tập giá trị
EXCLUDE	Không chồng khoảng thuê phòng hoặc khoảng cư trú của cùng thành viên
Trigger + khóa hàng	Không thu vượt nợ; không sửa hóa đơn phát hành; kiểm tra liên bảng

Quan hệ và bảng trung gian

Quan hệ	Ví dụ	Cách biểu diễn
1–0..1	Tài khoản–hồ sơ; hợp đồng–quyết toán	UNIQUE trên FK; liên kết tùy chọn
1–N	Khu–phòng; hợp đồng–hóa đơn; hóa đơn–giao dịch	FK ở phía nhiều
N–N	Nhân viên–khu nhà	employee_assignments
N–N theo thời gian	Người thuê–hợp đồng ở cùng	contract_members + khoảng cư trú
N–N có lịch sử giá	Khu nhà–dịch vụ	service_price_configs + ngày hiệu lực

Chuẩn hóa dữ liệu

Mức	Vấn đề cần tránh	Cách xử lý trong mô hình
1NF	Nhiều ảnh trong một cột	maintenance_images: mỗi dòng một ảnh
2NF	Thông tin chỉ phụ thuộc một phần khóa ghép	Không lưu họ tên ở thành viên; không lưu room_id ở chỉ số
3NF	Thông tin danh mục lặp qua bảng quan hệ	Hồ sơ người và danh mục dịch vụ lưu tại thực thể riêng
Dữ liệu suy ra	Nhiều cột tổng hợp có thể cập nhật lệch nhau	Tính lượng dùng, thành tiền, công nợ và trạng thái qua view

Phụ thuộc dữ liệu và bảo toàn lịch sử

Phụ thuộc	Quyết định thiết kế
tenant_id → thông tin cá nhân	Bảng thành viên chỉ tham chiếu hồ sơ người thuê
contract_id → room_id → property_id	Chỉ số và sự cố truy ra khu/phòng qua hợp đồng
Chỉ số mới − chỉ số cũ → lượng dùng	Tính lượng dùng; không nhập lại tại cảnh báo/hóa đơn
Dòng hóa đơn + giao dịch → công nợ	Một view tính tổng, đã thu và số còn nợ

Tên, đơn vị và giá snapshot là dữ kiện tại lúc lập hóa đơn; không đổi theo danh mục hiện tại.

Đối chiếu nghiệp vụ và kiểm tra dữ liệu

Nghiệp vụ	Dữ liệu chính	Tình huống đã kiểm tra
Lập hợp đồng	rooms, contracts, contract_members	Chồng thời gian; phòng bảo trì; vượt sức chứa
Lập/phát hành hóa đơn	meter_readings, invoices, invoice_items	Trùng kỳ; cảnh báo PENDING; sai chỉ số tham chiếu
Thu tiền	invoices, payment_transactions	Tiền âm; trùng giao dịch; thu vượt công nợ
Trả phòng	checkout_records và giao dịch cấn cọc	Snapshot trước cấn; không tính điện nước hai lần
Gửi sự cố	maintenance_requests, maintenance_images	Sai người gửi; sai người đính kèm; ảnh rỗng

PostgreSQL: 40 ca đạt; thu đồng thời 600 + 600 trên nợ 1.000 → nhận một lần, còn 400.

Ví dụ hóa đơn và quyết toán

Khoản thu — ở đủ tháng 09/2026	Công thức	Thành tiền
Tiền phòng	3.000.000 × 30/30	3.000.000 đ
Điện	(1.120 − 1.000) × 3.500	420.000 đ
Nước	(128 − 120) × 20.000	160.000 đ
Internet	100.000 × 30/30	100.000 đ
Tổng hóa đơn		3.680.000 đ

Đã thu 2.000.000 đ → còn nợ 1.680.000 đ.

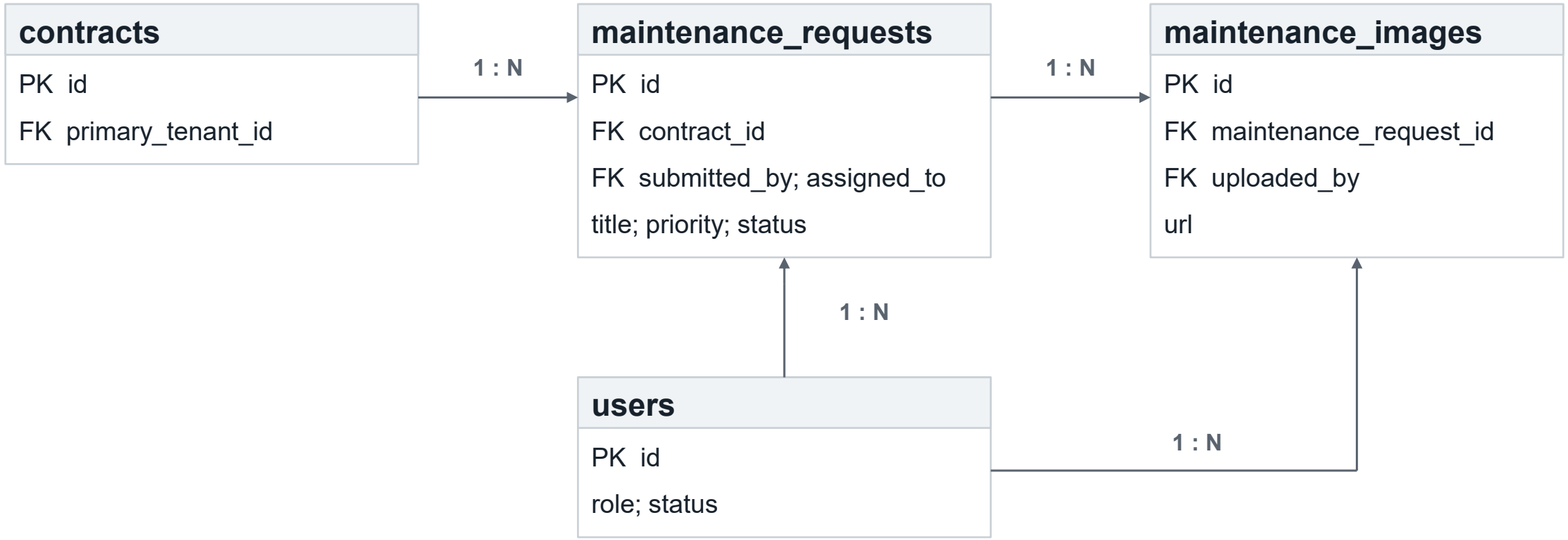
Cọc 3.000.000 − thiệt hại 200.000 − nợ 1.680.000 = hoàn 1.120.000 đ.

Phân công thực hiện

Họ tên — MSSV	Phần việc thực hiện	Minh chứng	Đóng góp
……	……	Tài liệu / commit	…… %
……	……	Tài liệu / commit	…… %
……	……	Tài liệu / commit	…… %
……	……	Tài liệu / commit	…… %

Tổng tỷ lệ đóng góp: 100%.

ERD — yêu cầu sửa chữa và ảnh



Không lưu lại khu/phòng ở sự cố; mỗi ảnh có bản ghi và người đính kèm riêng.